Hafta 03 · Arduino Temelleri · Ders 11/12

# T11 · Tam Matris

Kalan 6 satır kablosunu ve 5 sütun hattını ekliyoruz. 16 hat ile 64 LED'e ulaşıyoruz; devre Stacker oyununun devresinin aynısı oluyor.

8 satır | 8 sütun | 8 direnç | 29 kablo | buton | buzzer | Yeni: 6 satır + 5 sütun hattı

**Mavi kutular** bir terimin nereden geldiğini ve o kökenden çıkan mantığı anlatır (Matris). Her biri yaklaşık 1 dakika; ilgili bölüme gelince anlat. Amaç ezber değil, "neden böyle denmiş?" sorusu.

## 1. Bu derste ne yapıyoruz?

Kod bir noktayı ekranın her LED'ine sırayla götürür: satır satır, soldan sağa, kitap okur gibi.

Dış `for` satırı seçer (s = 0 ... 7), iç `for` o satırın sütunlarını gezer (k = 0 ... 7). İç döngü bir satırı bitirmeden dış döngü ilerlemez: 8 × 8 = 64 adım.

`SATIR` ve `SUTUN` dizileri aşağıdaki bağlantı tablosunun kod halidir. Stacker kodunun başındaki dizilerle birebir aynı.

**Koddaki yeni kavramlar:** `iki boyut · iç içe for · SATIR[8], SUTUN[8]`

KELİMENİN HİKÂYESİ **Matris** ~1 dk

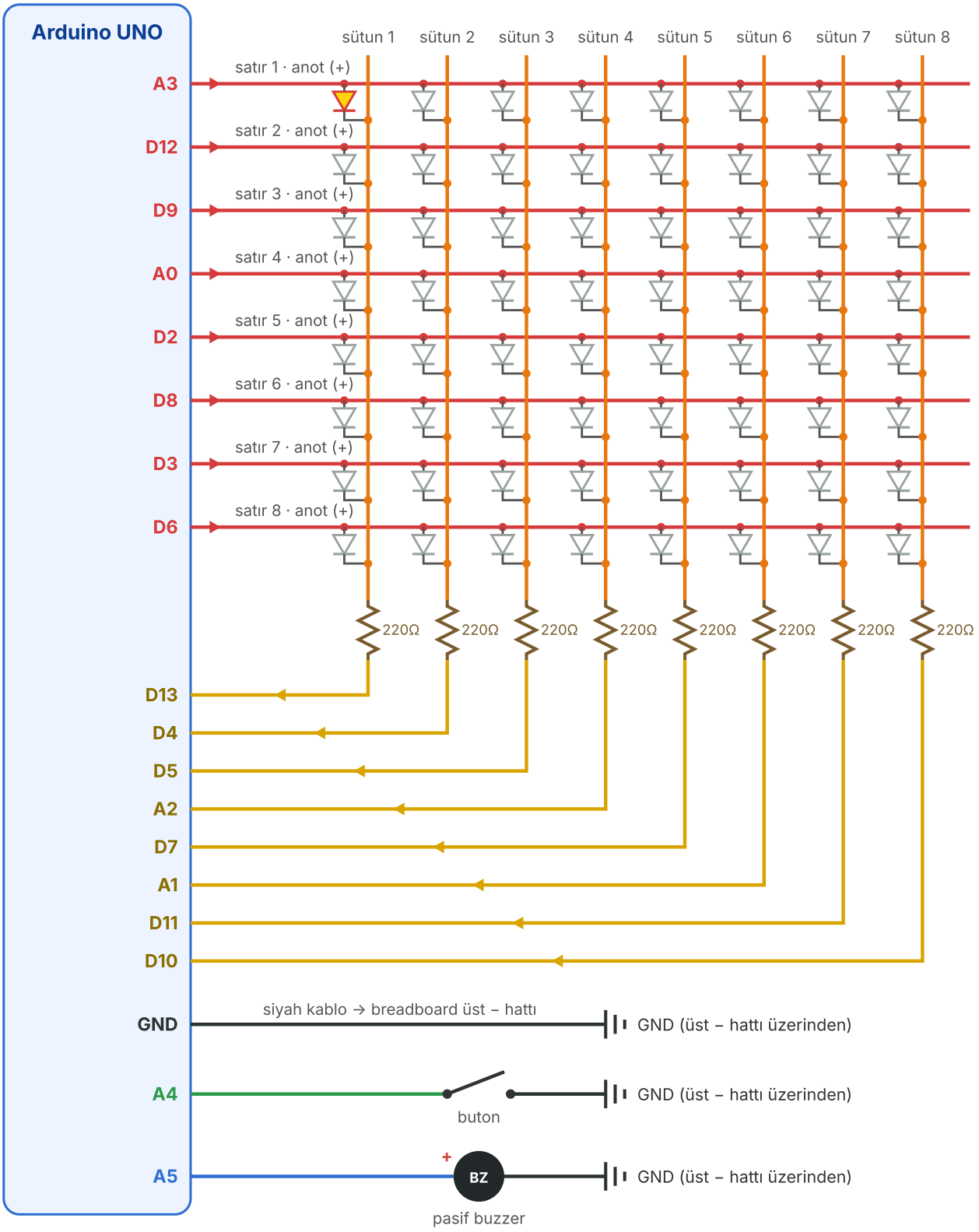
Latince *matrix*, "kalıp, ana kaynak" demek (*mater*: anne). 1850'de matematikçi James Sylvester, sayıların satır ve sütunlar halinde dizildiği tablolara bu adı verdi. 8×8 LED matris de aynı düzen: 8 satır × 8 sütun = 64 hücre.

**Mantık:** Bir hücrenin adresi iki sayıdır: satır ve sütun. Kodda `ledYak(s, k)` bu yüzden iki sayı ister.

## 2. Malzemeler

| Parça | Bu derste eklenen | Devrede toplam | Görevi |
|---|---|---|---|
| Arduino UNO, breadboard, matris | — | hazır | Önceki dersten takılı duruyor |
| 220 Ω direnç | 5 | 8 | Her sütun hattında bir tane (kırmızı-kırmızı-kahverengi) |
| Tact buton | — | 1 | Basılınca A4'ü GND'ye bağlar |
| Pasif buzzer | — | 1 | tone() ile ses çıkarır |
| Erkek-erkek jumper kablo | 16 | 29 | Bağlantılar |

## 3. Devre şeması




Sarı üçgen = bu kodun yaktığı LED · oklar akımın yönü

Mantıksal şema: kabloların tahtadaki yeri değil, akımın hangi parçadan hangisine aktığı. Her LED bir satır teli (anot, +) ile bir sütun teli (katot, –) arasında durur.

### Şemayı okumak

- 8 kırmızı yatay çizgi satır telleri, 8 turuncu dikey çizgi sütun telleri. 64 kesişimin her birinde bir LED.
- Her sütun telinin altında bir 220 Ω direnç; dirençten sonra sarı hat Arduino'ya döner.

## 4. Bugünün devre bilgisi: Sütun boyunca güvenli, satır boyunca tehlikeli

Bir **sütunun** 8 LED'i aynı dirence bağlıdır. 8'i birden yansa bile hepsinin akımı o tek dirençten geçer ve toplam ~13 mA ile sınırlanır; LED başına ~1,6 mA düşer (sönükleşirler ama zarar yok).

Bir **satırın** 8 LED'i ise 8 ayrı dirençtedir. Her biri ~13 mA çeker ve hepsi aynı satır pininden gelir: 8 × 13 ≈ 100 mA. Pin sınırı 40 mA.

Bu yüzden T04'teki kural hâlâ geçerli: bir satırda aynı anda en fazla 3 LED. T12'de bütün bir resmi bu kurala uyarak çizeceğiz.

**sütun dolu: toplam ≈ 13 mA ✓ · satır dolu: ≈ 100 mA ×**

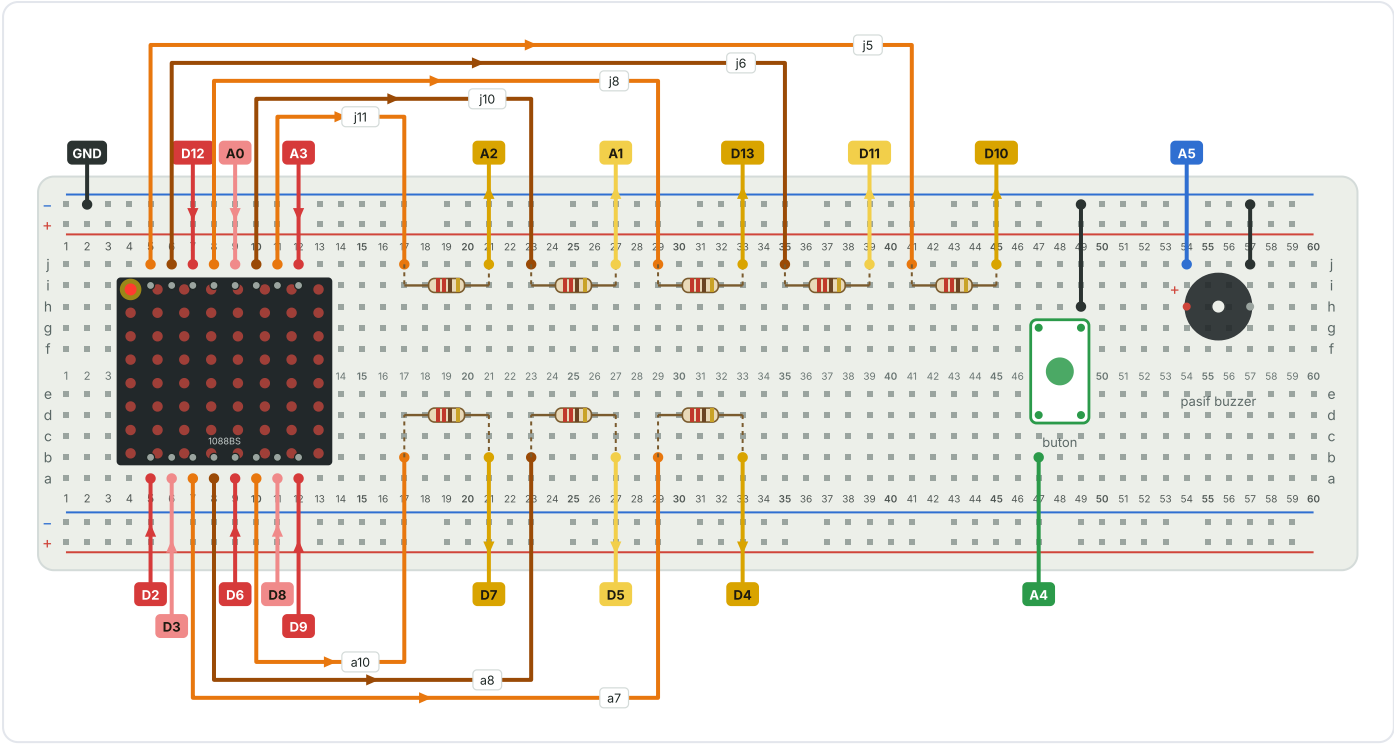
**Güvenlik kuralı:** Bu devrede kodu değiştirirken bir satırın 3'ten fazla LED'ini aynı anda yakma.

## 5. Tasarım: bu devre neden böyle?

1. **Kaç kablo?** 64 LED'i ayrı ayrı bağlasaydık 64 kablo gerekirdi. Satır-sütun düzeni sayesinde 8 + 8 = 16 hat yetiyor.
2. **Pin sırası neden karışık?** Matrisin içindeki teller bacaklara sırasız dağılmış. Kabloları breadboard'da düzgün taktık; karışıklığı koddaki diziler çözüyor.
3. **Kablolar neden kesişmiyor?** Her taraftaki dirençli hatlar iç içe dikdörtgenler çizer: **en soldaki bacak en dıştaki şeride** çıkar. Üstte j5 (sütun 8) en dışta, j11 (sütun 4) en içte; altta a7 (sütun 2) en dışta, a10 (sütun 5) en içte. Bir dikdörtgen hep bir öncekinin içinde kalır.
4. **Sıra önemli:** Önce kırmızı satır kablolarını tak (kısa, düz). Sonra sütun hatlarını resimdeki sırayla tak; her turuncu kablo şeridindeki yerine otursun.

## 6. Breadboard yerleşimi

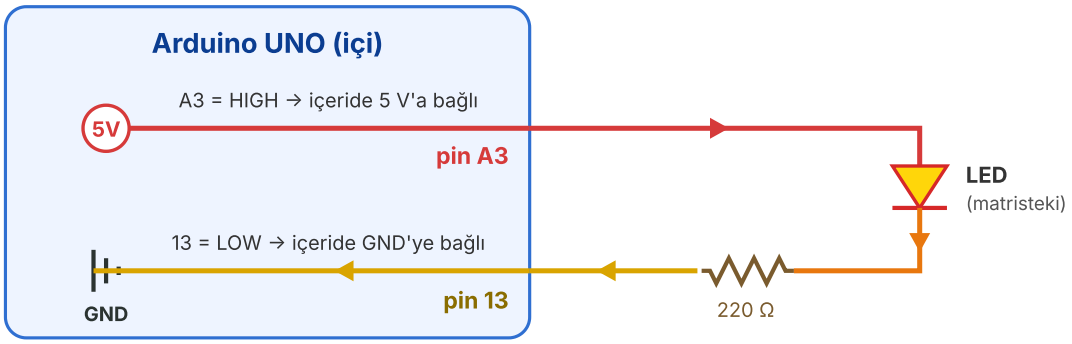
Bitmiş hali. Kablolar dikdörtgen yollar çizer, birbirinin üstünden geçmez. Her kablonun ucundaki renkli etiket, Arduino'da hangi pine gittiğini gösterir. Oklar akımın yönüdür.




satır kablosu (akım girer) · matris → direnç · direnç → Arduino (akım döner) · GND · buton · buzzer

**GND nereye bağlı?** Siyah kablo: Arduino **GND** pini → breadboard'un **en üstteki – (mavi) hattı**. Resimde sol üstteki siyah **GND** etiketi. Buton ve buzzer bu hatta bağlı.

**LED'ler GND'ye nereden ulaşıyor?** LOW yapılan sütun pininden (sütun pinleri). Pin LOW iken Arduino'nun içinde GND'ye bağlanır; akım LED'den ve dirençten geçip sarı kabloyla o pine girer ve çipin içinden GND'ye ulaşır. Bu yüzden matris için ayrı bir GND kablosu yok.




Kapalı halka: 5 V → LED → direnç → pin 13 → GND. Ayrı bir GND kablosu gerekmez.

## Bağlantı tablosu

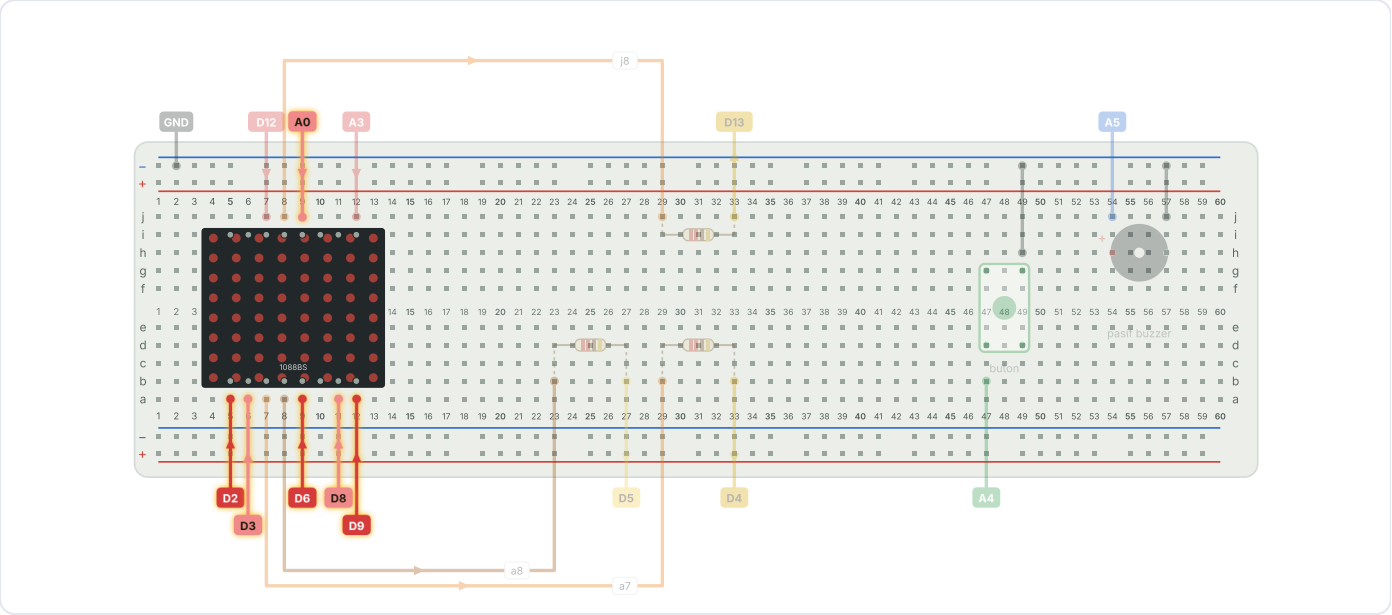
| Hat | Nereden | Nereye | Kablo | |
|---|---|---|---|---|
| Satır 1 | j12 | A3 | kırmızı | |
| Satır 2 | j7 | D12 | kırmızı | |
| Satır 3 | a12 | D9 | kırmızı | yeni |
| Satır 4 | j9 | A0 | kırmızı | yeni |
| Satır 5 | a5 | D2 | kırmızı | yeni |
| Satır 6 | a11 | D8 | kırmızı | yeni |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Satır 7 | a6 | D3 | kırmızı | yeni |
| Satır 8 | a9 | D6 | kırmızı | yeni |
| Sütun 1 | j8 → j29 | direnç i29–i33 | turuncu | |
| | j33 | D13 | sarı | |
| Sütun 2 | a7 → b29 | direnç d29–d33 | turuncu | |
| | b33 | D4 | sarı | |
| Sütun 3 | a8 → b23 | direnç d23–d27 | turuncu | |
| | b27 | D5 | sarı | |
| Sütun 4 | j11 → j17 | direnç i17–i21 | turuncu | yeni |
| | j21 | A2 | sarı | |
| Sütun 5 | a10 → b17 | direnç d17–d21 | turuncu | yeni |
| | b21 | D7 | sarı | |
| Sütun 6 | j10 → j23 | direnç i23–i27 | turuncu | yeni |
| | j27 | A1 | sarı | |
| Sütun 7 | j6 → j35 | direnç i35–i39 | turuncu | yeni |
| | j39 | D11 | sarı | |
| Sütun 8 | j5 → j41 | direnç i41–i45 | turuncu | yeni |
| | j45 | D10 | sarı | |
| GND | Arduino GND | üst – hattı | siyah | |
| Buton | bacaklar d47 d49 g47 g49 | — | — | |
| | b47 | A4 | yeşil | |
| | h49 | üst – hattı | siyah | |
| Buzzer | uzun bacak (+) h54, kısa h57 | — | — | |
| | j54 | A5 | mavi | |
| | j57 | üst – hattı | siyah | |

## 7. Adım adım montaj

Başlangıç: T10 devresi breadboard'da kurulu. Resimlerde önceki derslerden kalan kablolar soluk, bu adımda takılacak parça parlak. Arduino'yu USB'ye bağlamadan önce bütün adımları bitir.

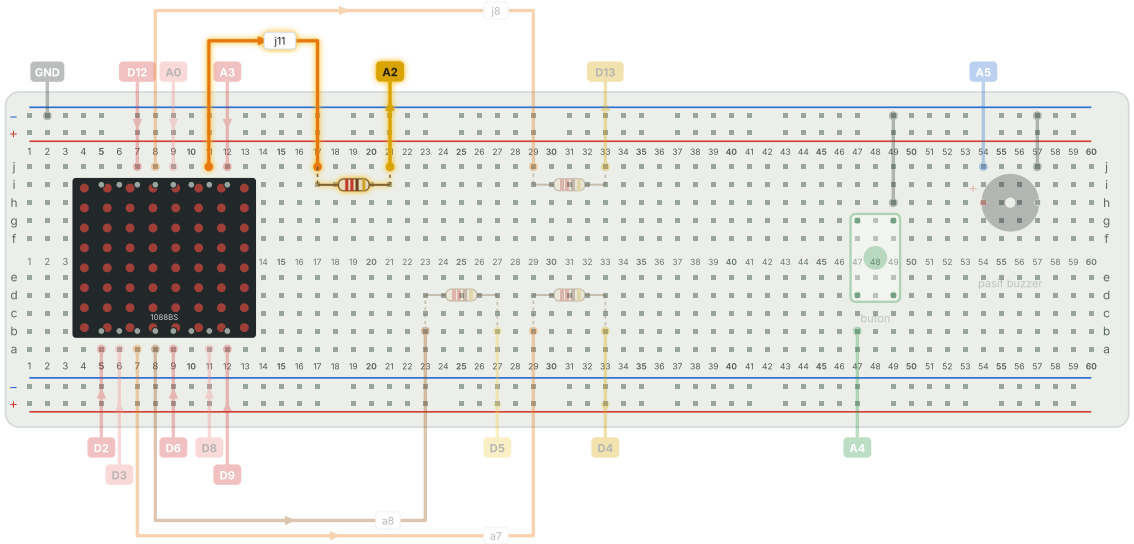
### 1 6 satır kablosu (kırmızı)




- Satır 3: **a12** → Arduino **D9** (kodda `9`).
- Satır 4: **j9** → Arduino **A0** (kodda `A0`).
- Satır 5: **a5** → Arduino **D2** (kodda `2`).
- Satır 6: **a11** → Arduino **D8** (kodda `8`).
- Satır 7: **a6** → Arduino **D3** (kodda `3`).
- Satır 8: **a9** → Arduino **D6** (kodda `6`).
- Her kablo delikten dümdüz dışarı çıksın; komşu kablolar yan yana dursun, çapraz geçmesin.

> **Neden?** Satır teli LED'lerin anodudur (+): akım LED'e buradan girer. Kod bu pini HIGH yapınca LED'in + ucuna 5 V gelir. Satır hattına direnç koymuyoruz; akımı sütundaki direnç sınırlayacak.

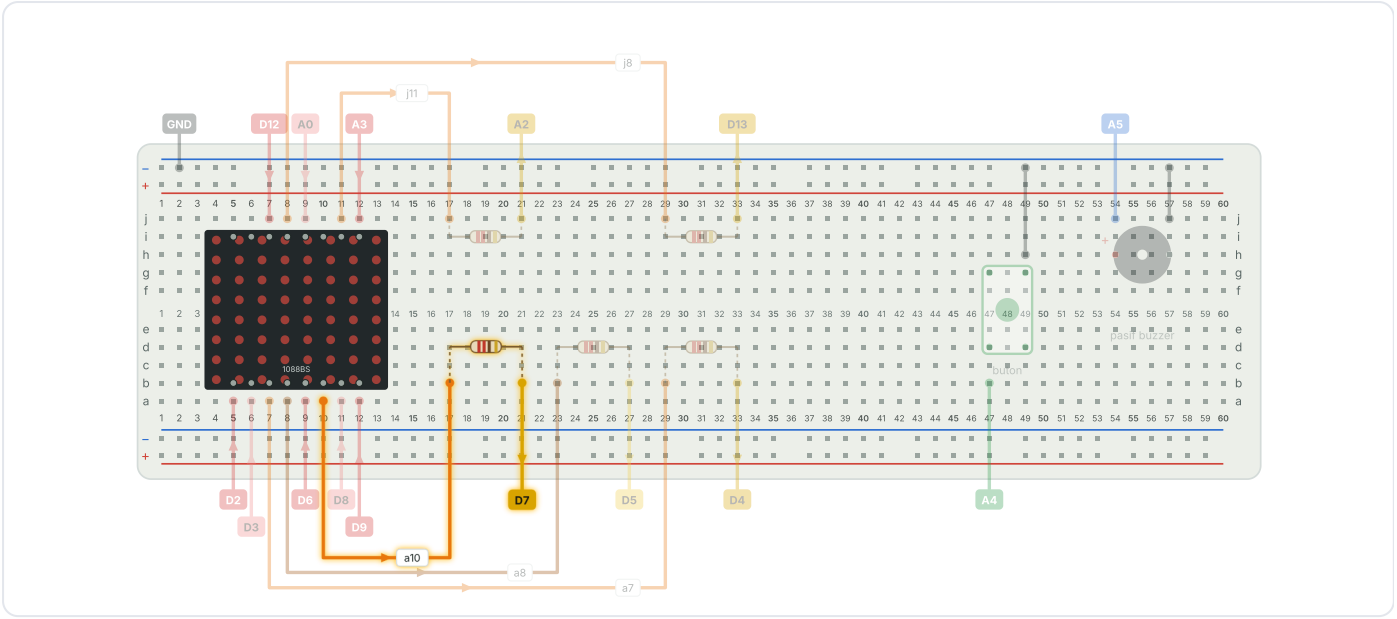
## 2 Sütun 4 hattı: turuncu kablo → direnç → sarı kablo




- Turuncu kablo: **j11** (matrisin sütun 4 bacağı) → **j17**. Kablo önce dışarı çıksın, sonra yana dönsün (resimdeki dikdörtgen yol).
- 220 Ω direnç: bacakları **i17** ve **i21** deliklerine, yatay.
- Sarı kablo: **j21** → Arduino **A2** (kodda `A2`). Bu kablo akımın dönüş yolu: pin LOW iken GND görevi görür.

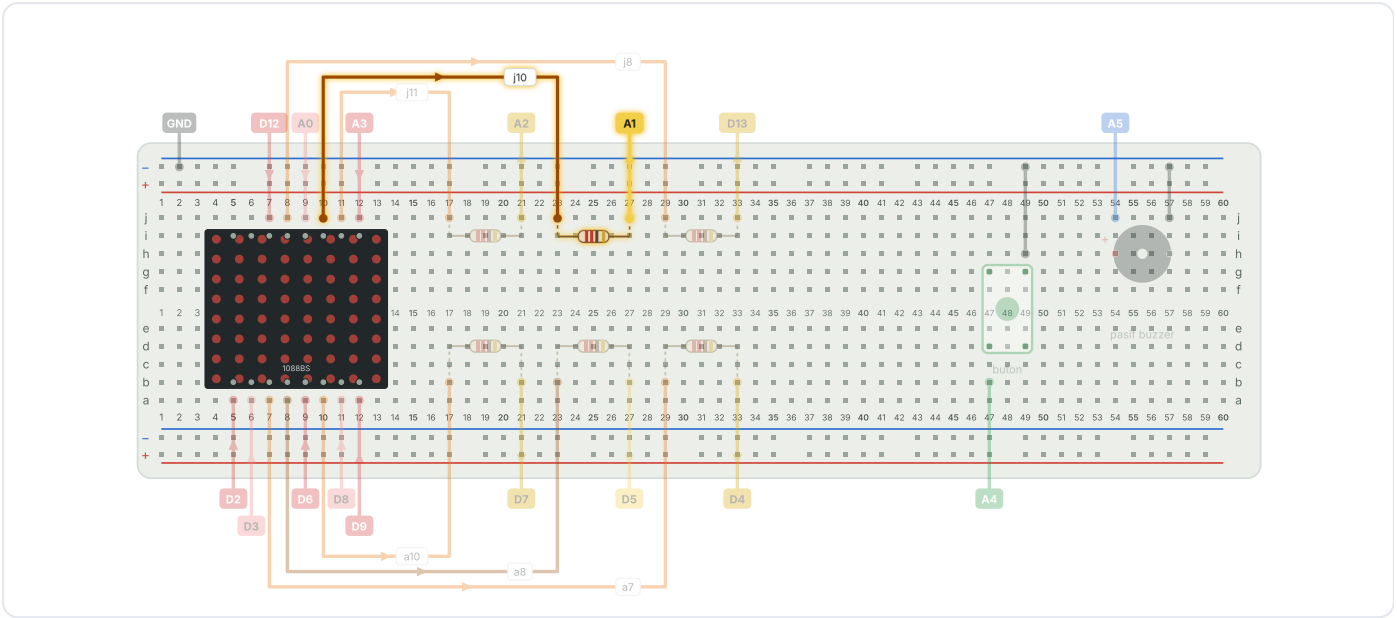
> **Neden?** Sütun teli LED'lerin katodudur (−): akım LED'den buradan çıkar, direnç üzerinden Arduino'ya döner. Direncin iki bacağı farklı sütunlarda (17 ve 21) olmalı; aynı sütuna takılırsa iki bacak içeriden kısa devre olur ve direnç işe yaramaz.

## 3 Sütun 5 hattı: turuncu kablo → direnç → sarı kablo



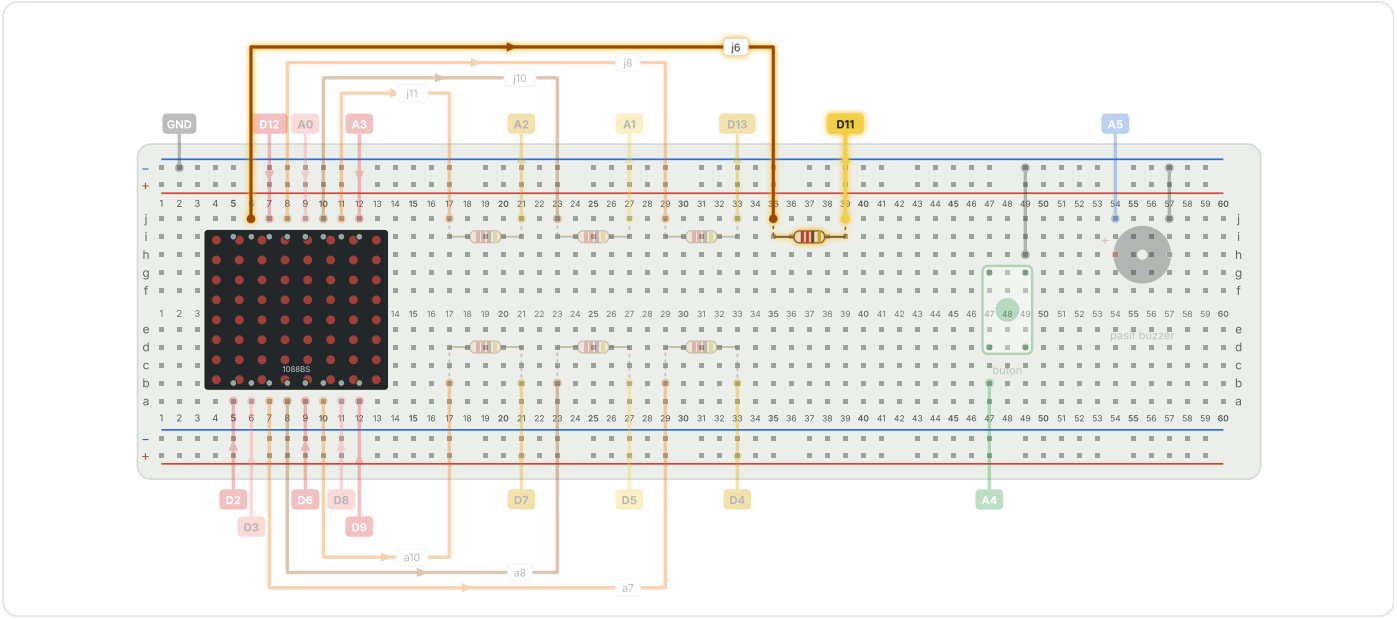

- Turuncu kablo: **a10** (matrisin sütun 5 bacağı) → **b17**. Kablo önce dışarı çıksın, sonra yana dönsün (resimdeki dikdörtgen yol).
- 220 Ω direnç: bacakları **d17** ve **d21** deliklerine, yatay.
- Sarı kablo: **b21** → Arduino **D7** (kodda `7`). Bu kablo akımın dönüş yolu: pin LOW iken GND görevi görür.

## 4 Sütun 6 hattı: turuncu kablo → direnç → sarı kablo



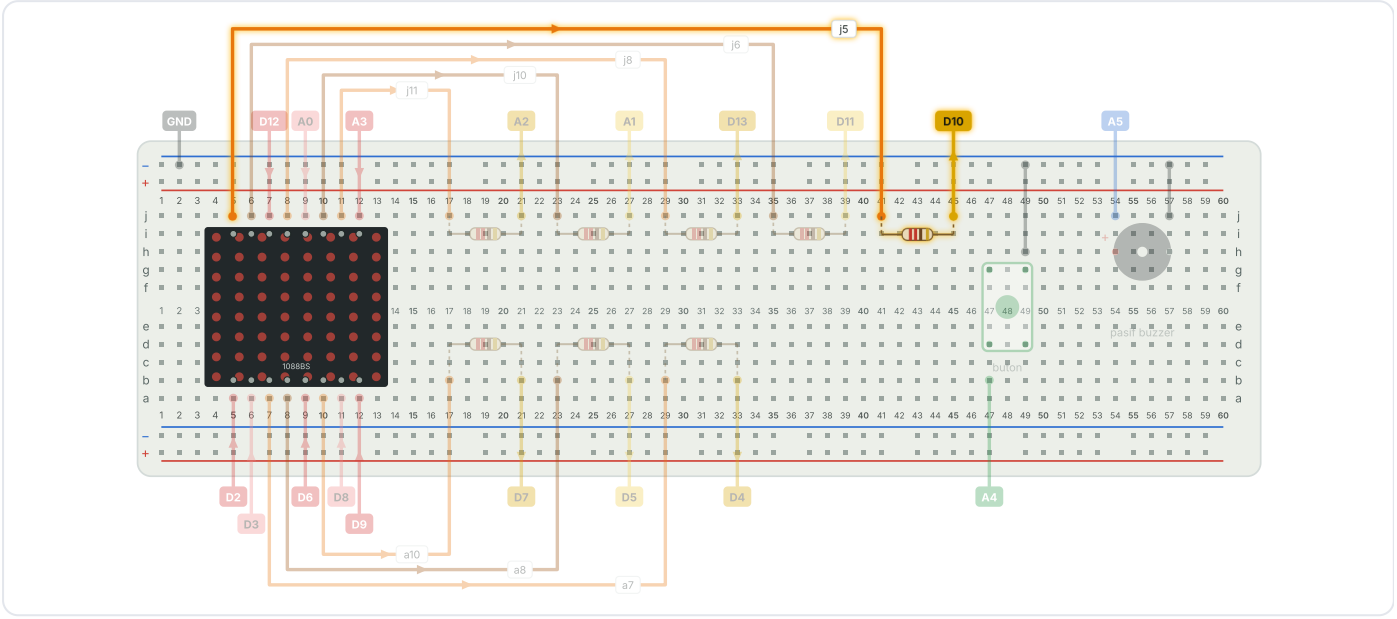

- Turuncu kablo: **j10** (matrisin sütun 6 bacağı) → **j23**. Kablo önce dışarı çıksın, sonra yana dönsün (resimdeki dikdörtgen yol).
- 220 Ω direnç: bacakları **i23** ve **i27** deliklerine, yatay.
- Sarı kablo: **j27** → Arduino **A1** (kodda `A1`). Bu kablo akımın dönüş yolu: pin LOW iken GND görevi görür.

## 5 Sütun 7 hattı: turuncu kablo → direnç → sarı kablo




- Turuncu kablo: **j6** (matrisin sütun 7 bacağı) → **j35**. Kablo önce dışarı çıksın, sonra yana dönsün (resimdeki dikdörtgen yol).
- 220 Ω direnç: bacakları **i35** ve **i39** deliklerine, yatay.
- Sarı kablo: **j39** → Arduino **D11** (kodda `11`). Bu kablo akımın dönüş yolu: pin LOW iken GND görevi görür.

## 6 Sütun 8 hattı: turuncu kablo → direnç → sarı kablo




- Turuncu kablo: **j5** (matrisin sütun 8 bacağı) → **j41**. Kablo önce dışarı çıksın, sonra yana dönsün (resimdeki dikdörtgen yol).
- 220 Ω direnç: bacakları **i41** ve **i45** deliklerine, yatay.
- Sarı kablo: **j45** → Arduino **D10** (kodda `10`). Bu kablo akımın dönüş yolu: pin LOW iken GND görevi görür.

## 8. Akımın yolu

**Sol üst LED (s = 0, k = 0):**

A3 (HIGH, 5 V) → kırmızı kablo → j12 → satır 1 → LED (1,1): anot → katot → sütun 1 → j8 → turuncu kablo → direnç i29–i33 → sarı kablo (j33) → D13 (LOW, 0 V)

**Sağ alt LED (s = 7, k = 7):**

D6 (HIGH, 5 V) → kırmızı kablo → a9 → satır 8 → LED (8,8): anot → katot → sütun 8 → j5 → turuncu kablo → direnç i41–i45 → sarı kablo (j45) → D10 (LOW, 0 V)

`ledYak` önce her şeyi söndürür, sonra tek bir satır ve tek bir sütun açar. Her an tek LED, ~13 mA.

## 9. Güç vermeden önce kontrol et

☐ Matrisin "1088BS" yazısı sana bakıyor, bacaklar b5–b12 ve i5–i12'de.
☐ Matrise giden 16 bağlantı var (8 satır + 8 sütun), fazlası yok.
☐ Her direncin iki bacağı farklı sütunda, bacaklar birbirine değmiyor.
☐ Kırmızı satır kabloları dirençsiz; her sütun hattında mutlaka bir direnç var.
☐ Hiçbir kablo 5 V'u doğrudan GND'ye (+ hattını – hattına) bağlamıyor.
☐ Arduino GND pini üstteki – hattına bağlı.
☐ Buton orta boşluğun üstünde; b47 → A4, h49 → – hattı.
☐ Buzzer'ın uzun bacağı h54'te; j54 → A5, j57 → – hattı.
☐ Kablo uçları tam oturmuş: hafifçe çekince çıkmıyor.

## 10. Kodu yükle ve test et

Arduino IDE'de `T11_tam_matris.ino` dosyasını aç, kartı **Arduino Uno**, portu doğru olanı seç ve Yükle'ye bas.

**Beklenen sonuç:** Bir nokta sol üstten başlar, satır satır soldan sağa ilerler ve sağ altta bitince baştan başlar. Yanmayan bir LED varsa o LED'in satırı ya da sütunu bağlı değil.

| Belirti | Muhtemel sebep | Çözüm |
|---|---|---|
| Hiçbir LED yanmıyor | Matris ters takılmış ya da satır/sütun kabloları yer değiştirmiş | "1088BS" yazısı sana bakmalı; kırmızı kablolar satır deliklerinde olmalı |
| Yanlış LED yanıyor | Kablo bir yan deliğe kaymış | Bağlantı tablosundaki delik numaralarını tek tek kontrol et |
| LED yanıyor ama başka köşede | Matrisin içindeki LED dizilişi resimdekine göre dönük (bazı 1088BS'lerde 180°) | Sorun değil; devre doğru çalışıyor. Resimdeki köşenin tam karşısına bak |
| Bir sütun hiç yanmıyor | O sütunun direnci ya da sarı kablosu oturmamış | Bağlantı tablosunda o sütunun üç parçasını kontrol et |
| Bir satır hiç yanmıyor | O satırın kırmızı kablosu bağlı değil | Satır deliğini ve Arduino pinini kontrol et |

| | | |
|---|---|---|
| İki LED birden yanıyor | İki kablo aynı 5'li sütuna takılmış | Her matris bacağının ayrı bir sütunu olmalı |

Arduino Temelleri · Ders 11/12 · Kodun mantığı

# T11 · Tam matris: kodu birlikte okuyalım

16 hat, 64 LED: iki boyut ve iç içe for.

Adim2_Kod_T11 | 1 yeni komut

**Derste:** Devre kuruldu ve herkesin kodu çalışıyor mu? Şimdi `Adim2_Kod_T11` dosyasını projeksiyonda aç ve aşağıdaki parçaları sırayla oku. Her parçada önce sınıfa "bu satır ne yapıyor?" diye sor, sonra açıklamaya bak.

⚠ **Önceki sayfalar için düzeltme notu**

- Önceki sayfalarda geçen `T11_tam_matris.ino` dosyasının yeni adı `Adim2_Kod_T11.ino` (klasör: `Adim2_Kod_T11`).

## A. Kod parça parça

```
const int SATIR[8] = {A3, 12, 9, A0, 2, 8, 3, 6};
const int SUTUN[8] = {13, 4, 5, A2, 7, A1, 11, 10};
```

Pin sırası neden karışık? Matrisin bacakları karışık sırada; kablolar kesişmesin diye breadboard'da en kısa yolu seçtik.

Dizi bu karmaşayı **saklar**: kodun geri kalanı sadece "satır 0 … 7" der, hangi pin olduğunu dizi bilir.

```
for (int s = 0; s < 8; s++) {
  for (int k = 0; k < 8; k++) {
    ledYak(s, k);
    delay(bekleme);
  }
}
```

**İç içe for**: dış döngünün her turunda iç döngü baştan sona çalışır.

Dış (s) bir satırı seçer, iç (k) o satırın 8 sütununu gezer. Sonra dış bir sonraki satıra geçer: **kitap okur gibi**.

### İç içe for adım adım

| Adım | s | k | Yanan LED |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | satır 1, sütun 1 |
| 2 | 0 | 1 | satır 1, sütun 2 |
| … | 0 | … | … |
| 8 | 0 | 7 | satır 1, sütun 8 |
| 9 | 1 | 0 | satır 2, sütun 1 |
| … | … | … | … |
| 64 | 7 | 7 | satır 8, sütun 8 |

Toplam 8 × 8 = 64 adım. 64 × 60 ms ≈ 3,8 saniyede bir tur.

## B. Bu derste öğrendiğimiz komutlar

| Komut | Ne yapar? |
|---|---|
| `for (…) { for (…) { } }` | İç içe döngü: iki boyutu gezmek |

## C. Sınıfa sor: anladık mı?

**? bekleme = 1 yaparsak?**
→ Bir tur ~65 ms, saniyede ~15 resim: göz yanılmasına yetmez (T10: ~50 gerekir). Ekran titreyerek, taraması görülerek yanar. Sabit görüntü için T12'deki gibi çok daha hızlı tarama gerekir.

**? ledYak(s, k) yerine ledYak(k, s) yazarsak?**
→ Nokta sütun sütun gezer: görev 1'in başka bir çözümü.

**? Bu kodda aynı anda kaç LED yanıyor?**
→ Bir. Güvenlik kuralına uyuyor.

**Sıradaki adım:** `Adim3_Gorev_T11` görev sayfası. Cevaplar: `Adim4_Cevap_T11` (en üstteki `GOREV` sayısını değiştirip yükle).